

UAV 微多普勒 MDS 数据生成链路系统评估

生成日期：2026-06-01
项目：SionnaEM
评估对象：Blender 建模 -> Sionna RT -> UAV 动态散射体 -> CIR/CFR/复信号 -> STFT -> MDS

0. 核心结论

你的总体想法是可行的，但需要把“雷达反射问题”和“Sionna RT 通信信道问题”严格区分。最稳妥的论文表述不是“Sionna RT 原生仿真了完整旋翼雷达散射”，而是：

本项目利用 Blender/Sionna RT 建模静态传播环境和多径路径结构，在 UAV 目标处引入机身与旋翼叶片散射点模型，通过每帧 RT 重算或 CIR 后处理相位调制生成相干复基带序列，再由 STFT 得到 UAV micro-Doppler spectrogram。该方法在点散射体、远场、小目标、路径结构慢变等假设下，能够生成物理可解释且工程可用的 MDS。

结论分三层：

层次	严谨程度	推荐用途
理论严格模型	需要 Tx -> UAV 表面/叶片 -> Rx 的单基地或双基地雷达散射、RCS、材料、姿态、遮挡与多径全建模	高保真雷达散射论文
Sionna RT 可实现模型	可加载 Mitsuba XML 场景、计算 TX/RX 间路径、CIR/CFR、标准 Doppler；可逐帧移动 TX/RX/点对象重算路径	小规模验证、对比实验
工程可接受模型	静态环境 RT + UAV 点散射体解析相位调制 + 相干路径叠加 + STFT	数据生成、组会、方法论文初稿

本项目当前最成熟的路线是：

Blender/程序化静态场景
-> Sionna RT PathSolver 求静态多径 CIR

```
-> MicroDopplerModulator 给机身和叶片散射点加入相干相位调制
-> sum paths 得到复基带时间序列
-> STFT 生成 MDS
```

同时，项目中已经有“逐 snapshot 更新点散射体并重跑 PathSolver”的脚本，可作为更接近 RT 几何的交叉验证路线。

1. 你的思路是否存在明显疏漏

1.1 物理建模

UAV MDS 的本质不是“每帧得到一个路径损耗”，而是“连续时间复回波的相干相位变化”。因此必须保存复数 CIR/CFR 或复基带信号，不能只保存 pathloss、RSS、radio map。

对第 k 个散射点，单基地近似下：

$$s_k(t) = A_k(t) \exp(-j \frac{4\pi}{\lambda} R_k(t))$$

双基地近似下：

$$s_k(t) = A_k(t) \exp(-j \frac{2\pi}{\lambda} (R_{\mathrm{tx},k}(t) + R_{\mathrm{rx},k}(t)))$$

其中 $A_k(t)$ 可包含 RCS、天线方向图、传播损耗、材料反射损耗和多径权重。MDS 来自 $s(t) = \sum_k s_k(t)$ 的相位随时间变化，而不是来自功率随时间变化。

1.2 Sionna RT 能力边界

Sionna RT 官方文档说明，PathSolver 返回 Paths，paths.cir() 可生成 CIR，且 CIR 的时间演化可基于每条路径 Doppler 相位：

$$a_i^b(t) = a_i e^{-j2\pi f_{\tau_i} t} e^{j2\pi f_{\Delta,i} t}$$

这适合标准 Doppler 或给对象设置速度后的慢速运动。官方技术报告也明确指出，移动物体可以逐步移动并每步重算路径，这最准确但计算昂贵；也可以给对象速度并累积路径 Doppler，这更快但依赖路径结构不变的假设。

对高速旋翼，Sionna RT 的原生速度/Doppler 模型不能自动理解“叶片绕电机旋转导致不同叶片点具有周期速度场”。因此有两种可行实现：

1. 显式逐帧更新叶片点散射体位置，重跑 PathSolver。
2. 静态 RT 求环境路径，再用解析散射点模型对 CIR 系数做相位调制。

第二种是本项目当前主线，更适合批量生成数据。

1.3 UAV 散射体建模

你的“机身 + 叶片散射点”建模方向合理，但必须承认它不是完整电磁散射。它忽略了：

- 叶片真实形状、姿态、弯曲、厚度与材料；
- 叶片 RCS 随入射角、极化、频率、转角变化；
- 机身遮挡叶片、叶片遮挡叶片；
- 叶片沿半径方向不同点的不同径向速度；
- 多旋翼间相位、转向和转速不一致。

不过用于 MDS 结构验证和数据生成，这个近似是合理的，尤其是先做单点、双叶片、多叶片逐级验证时。

1.4 单基地与双基地链路

这是最容易混淆的点。Sionna RT 本质上是通信链路 Transmitter -> Receiver 的传播求解器；雷达目标回波是 Tx -> target scatterer -> Rx 的散射链路。

如果用“叶片点作为 TX，雷达作为 RX”，得到的是 one-way 通信型相位：

$$\phi(t) = -\frac{2\pi}{\lambda} R(t)$$

单基地雷达应是 round-trip 相位：

$$\phi(t) = -\frac{4\pi}{\lambda} R(t)$$

因此 one-way RT 结果直接当单基地雷达会少一个约 2 倍的 Doppler/相位因子。项目里的 `rt_micro_doppler_vs_standard_doppler_single.py` 已经明确标注：它是 one-way RT CIR-based signal，不是完整 monostatic radar round-trip model。

1.5 标准 Doppler 与 micro-Doppler 叠加

机身平动产生中心频移，旋翼旋转产生围绕中心频移的周期展宽。若目标整体速度为 $\mathbf{V}$ ，叶片相对机身位置为 $\mathbf{r}$ ，角速度为 $\boldsymbol{\omega}$ ，视线单位方向为 $\mathbf{n}$ ，单基地近似下：

$$f_D \approx \frac{2}{\lambda} \mathbf{V} \cdot \mathbf{n}$$

$$f_{mD}(t) \approx \frac{2}{\lambda} \left(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \right) \cdot \mathbf{n}$$

总瞬时频率近似为：

$$f_{\mathrm{inst},k}(t) = f_{D,\mathrm{body}} + f_{mD,k}(t)$$

若是 one-way 通信链路，前面的系数从 $2/\lambda$ 变成 $1/\lambda$ 。若是双基地， $\mathbf{n}$ 要替换为发射方向和接收方向的双基地几何和。

1.6 相干相位

MDS 必须由相干复信号得到。常见错误是只把每帧的路径功率、路径损耗或幅度拿来做 STFT，这样得到的是幅度闪烁谱，不是 Doppler 谱。

正确做法是保存：

```
a_dynamic[t, rx, tx, tx_ant, path, rx_ant] # complex
signal[t] = np.sum(a_dynamic[t, 0, 0, 0, :, 0])
```

或者从 CFR 中选定一个/多个子载波的复数 $H[k,t]$ 做 STFT。若跨路径、跨散射点、跨快照的相位参考不一致，MDS 会失真。

1.7 采样率与相位混叠

微多普勒峰值频偏近似：

$$f_{\text{mD},\text{max}} \approx \frac{2}{\lambda} v_{\text{tip}} \cos\theta = \frac{2}{\lambda} (2\pi R f_{\text{rot}}) \cos\theta$$

以项目常用参数 $f_c=28$ GHz, $R=0.15$ m, $f_{\text{rot}}=100$ Hz 为例：

$$\lambda \approx 10.7 \text{ mm}, \quad v_{\text{tip}} \approx 94.2 \text{ m/s}, \\ f_{\text{mD},\text{max}} \approx 17.6 \text{ kHz}$$

所以 snapshot rate 至少应满足：

$$f_s > 2(f_{\text{D},\text{max}} + f_{\text{mD},\text{max}})$$

工程上建议留 1.5 到 2 倍裕量，即 50 kHz 到 100 kHz。项目中 50 kHz 是合理下限；2 kHz 或 4 kHz 只能用于低转速/小半径缩放验证，不能用于默认 28 GHz、0.15 m、100 Hz 的完整谱图。

1.8 RCS 与材料建模

Sionna RT 的 radio material 能描述环境物体的相对介电常数、导电率、厚度、镜面/漫反射等，但它不会自动把一个 UAV 网格变成高保真雷达目标 RCS 库。若论文强调“雷达散射真实度”，需要额外的 RCS 模型或测量/电磁仿真标定。

工程近似中可以把散射点权重 A_k 当成相对 RCS：

- 机身： `body_amplitude = 1.0`

- 叶片: `blade_amplitude = 0.05` 到 `0.2`
- 可选: $A_k(t) = A_0 |\cos \alpha_k(t)|^p$ 模拟叶片闪烁

1.9 多径环境

多径会带来:

- 同一旋翼调制的延迟副本;
- 频谱中的弱“鬼影”;
- 由于不同路径入射/出射方向不同, 微多普勒投影不同;
- 相干叠加导致的增强/抵消。

当前 `modulate_cir()` 对所有 RT 路径施加同一个复调制标量。这能模拟“环境路径结构 + 目标微多普勒”的一阶效果, 但不区分每条路径的不同观测方向。更高保真版本应利用每条路径的 AoD/AoA 或等效路径方向, 对每条路径计算不同 $\mathbf{n}_p$ 。

2. 工程实现是否可行

2.1 逐 snapshot PathSolver 路线

这条路线可跑通, 项目中已有原型:

- `src/rt_micro_doppler_vs_standard_doppler.py`
- `src/rt_micro_doppler_vs_standard_doppler_single.py`

流程为:

```
创建 Sionna 场景
-> 添加 radar receiver
-> 添加 body 和 blade_i 作为点 TX
-> 每个 snapshot 更新 body/blade_i.position
-> PathSolver(scene)
-> paths.cir(...)
-> 对每个 TX 的路径复系数按散射权重相干求和
-> signal[t]
-> STFT
```

优点:

- 相位来自每帧 RT 几何;
- 能验证单点/双叶片/四旋翼的基本几何关系;
- 可以和解析模型交叉验证。

难点：

- 计算量随 `n_snapshots * n_scatterers * max_depth` 增长；
- 当前实现是 one-way 点 TX 模型，不是完整 radar reflection；
- 点 TX 不等价于被动散射体；
- 高采样率下，例如 50 kHz、0.2 s 即 10000 帧，逐帧 RT 不现实；
- 路径数会随叶片位置变化而跳变，可能造成非物理的相位断裂。

规避方式：

- 用小半径/低转速/低采样率做 RT 原生验证；
- `max_depth=0` 或简单场景先验证；
- 批量数据生成使用 CIR 后处理调制；
- 逐帧 RT 只作为对照实验和关键帧校准。

2.2 静态 RT + CIR 后处理路线

这条路线更适合你的最终数据生成。项目中已有：

- `src/micro_doppler_modulator.py`
- `src/micro_doppler_integration_demo.py`
- `src/step7_dynamic_drone_demo.py` 的 Mode B
- `docs/Blender_Sionna_MicroDoppler_Chain.md`

推荐流程：

```
Blender/程序化场景 -> XML/PLY
-> load_scene()
-> 添加 BS/Radar 和 drone_rx/uav_tx
-> PathSolver 求一次静态 CIR
-> MicroDopplerModulator 生成散射点轨迹与相位
-> a_dynamic(t)=a_static * modulation(t)
-> sum paths 得到复基带 signal(t)
-> STFT 得到 MDS
```

优点：

- 快，适合批量生成；
- 相干相位可控；
- 方便做参数扫描；
- 与理论公式对应清楚；
- 不修改 Sionna RT 源码。

主要近似：

- 散射点共享静态多径路径结构；
- 每条路径使用同一个微多普勒调制，路径方向差异未完全建模；
- 叶片只是点散射体，不是真实网格/RCS；
- 单基地雷达需要显式 round-trip 相位因子。

3. 生成的 MDS 是否足够精准

3.1 物理上更真实的模型

更真实模型应包含：

- UAV 机身、机臂、旋翼完整网格；
- 真实材料参数和频率相关 RCS；
- 叶片旋转姿态、厚度、翼型和遮挡；
- Tx -> UAV -> Rx 的反射链路；
- 单基地或双基地几何；
- 环境多径和目标散射多径耦合；
- 宽带波形、距离门、脉冲重复频率、相干处理间隔；
- 天线方向图、极化、噪声、杂波。

这不是 Sionna RT 直接开箱就能完整完成的，需要额外雷达散射建模。

3.2 工程上近似可用的模型

当前项目的模型用于以下目标是可信的：

- 验证标准 Doppler 和 micro-Doppler 的公式差异；
- 生成具有正确峰值频偏、边带间隔、旋翼周期、机身 Doppler 线的 MDS；
- 做 UAV 有无检测、旋翼参数敏感性、单旋翼/四旋翼形态对比；
- 在组会或方法论文中说明“RT 环境 + 解析微多普勒散射点”的混合仿真链路。

但不应声称：

- 已精确复现真实 UAV RCS；
- 已完整模拟单基地雷达电磁散射；
- 叶片网格在 Sionna 中真实高速旋转并产生了全波级散射；
- MDS 幅度可直接对标实测雷达回波绝对功率。

4. 标准 Doppler 与 micro-Doppler 如何同时建模

设第 k 个散射点位置为：

$$\mathbf{x}_k(t) = \mathbf{x}_0 + \mathbf{V}t + \mathbf{R}_j + \mathbf{Q}(t) \mathbf{r}_{k,0}$$

其中 $\mathbf{x}_0 + \mathbf{V}t$ 是 UAV 机身平动， $\mathbf{R}_j$ 是第 j 个旋翼中心相对机身的偏移， $\mathbf{Q}(t)$ 是旋转矩阵。速度为：

$$\dot{\mathbf{x}}_k(t) = \mathbf{V} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_k(t)$$

单基地视线方向 $\mathbf{n}_k(t)$ 从雷达到散射点，则：

$$f_k(t) \approx \frac{2}{\lambda} \dot{\mathbf{x}}_k(t) \cdot \mathbf{n}_k(t)$$

展开得到：

$$f_k(t) \approx \underbrace{\frac{2}{\lambda} \mathbf{V} \cdot \mathbf{n}_k(t)}_{\text{standard Doppler}} + \underbrace{\frac{2}{\lambda} (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_k(t)) \cdot \mathbf{n}_k(t)}_{\text{micro-Doppler}}$$

频谱上：

- standard Doppler 表现为整体频移或中心谱线；
- micro-Doppler 表现为围绕该中心的周期性展宽和边带；
- 机身散射强时，中心水平线明显；
- 叶片散射强时，宽带包络和边带更明显。

在代码中应避免把二者分开生成后非相干相加功率。应在复相位上叠加：

$$\phi_k(t) = \phi_{k,0} + 2\pi \int_0^t [f_{D,\text{body}}(\xi) + f_{mD,k}(\xi)] d\xi$$

再生成：

$$s(t) = \sum_k A_k e^{j\phi_k(t)}$$

5. 叶片散射点是否合理

5.1 单个叶片尖端散射点

特点：

- 最简单，适合验证正弦 micro-Doppler；
- 峰值频偏最大，因为叶尖速度最大；
- 谱图更像清晰的正弦轨迹或稀疏边带；
- 无法表现整片叶片沿半径方向的速度分布。

适合：第一阶段验证、公式对比、相位连续性调试。

5.2 多散射点叶片

把每片叶片离散为多个半径位置：

$$\mathbf{r}_m(t) = [\rho_m \cos(\omega t + \phi), \rho_m \sin(\omega t + \phi), 0]$$

其中 $0 < \rho_m < R$ 。不同 ρ_m 对应不同峰值频偏：

$$f_{mD, \max}(\rho_m) = \frac{2}{\lambda} \omega \rho_m$$

因此多个散射点会把能量从低频到叶尖最大频偏连续填充，MDS 更接近文献中的“填充的正弦包络”。

适合：数据生成主方案，推荐每片叶片 3 到 10 个点。

5.3 完整叶片网格

完整网格可以表达叶片形状、遮挡和姿态，但在 Sionna RT 中逐帧旋转完整网格并高采样率求解非常昂贵，而且仍不等于严格全波 RCS。若要使用，建议：

- 用低帧率作为校准，不用于 50 kHz 全量数据；
- 或离线计算/拟合 RCS 随角度的函数，再回填到点散射体权重 $A_k(t)$ ；
- 不要把“网格更复杂”误认为“MDS 一定更准确”，关键是相干相位和 RCS 标定。

6. 采样率和 STFT 参数

6.1 Snapshot rate

先估算最大频偏：

$$f_{\max} = |f_{D, \max}| + \frac{\eta}{\lambda} 2\pi R f_{\mathrm{rot}}$$

其中单基地 $\eta=2$ ，one-way $\eta=1$ 。采样率建议：

$$f_s \geq 2.5 f_{\max}$$

典型参数：

参数	3.5 GHz	28 GHz
λ	85.7 mm	10.7 mm
$R=0.15$ m, $f_{\mathrm{rot}}=100$ Hz 的单基地 $f_{\mathrm{mD},\max}$	2.2 kHz	17.6 kHz
推荐 f_s	8 到 10 kHz	50 到 100 kHz

6.2 STFT 窗长

频率分辨率：

$$\Delta f = \frac{f_s}{N_{\mathrm{win}}}$$

时间分辨率约为：

$$\Delta t_{\mathrm{win}} = \frac{N_{\mathrm{win}}}{f_s}$$

如果 $f_s=50$ kHz：

N_{win}	频率分辨率	窗时长	适用
512	97.7 Hz	10.2 ms	看 100 Hz 边带刚好够，但较粗
1024	48.8 Hz	20.5 ms	折中
2048	24.4 Hz	41.0 ms	适合展示边带和包络
4096	12.2 Hz	81.9 ms	频率细，但时间变化被抹平

推荐默认：

```
fs = 50e3 或 100e3
T_obs >= 0.2 s
N_win = 1024 或 2048
overlap = 75% 到 87.5%
window = Hann
```

```
return_onesided = False
fftshift 生成零中心频率轴
```

6.3 避免混叠

要同时检查两种混叠：

- 1. Doppler 频率混叠： $f_s/2$ 必须高于最大正负频偏。
- 2. 相位差分混叠：若用相邻相位差估计频率，要求每采样相位变化小于 π ，即也等价于 $f_s > 2f_{\max}$ 。

若只是 `np.unwrap(np.angle(signal))`，大 β 条件下很容易失败。项目报告中已经出现过这个问题，因此建议保留解析几何相位作为验证基准。

7. 如何验证 MDS 正确

推荐按以下阶梯验证，每一步只增加一个复杂度。

步骤	模型	应看指标
1	单个匀速点目标	相位线性、Doppler 与 $\eta \mathbf{V} \cdot \mathbf{n} / \lambda$ 一致
2	单个旋转散射点	瞬时频率为正弦、峰值频偏等于 $\eta \omega R / \lambda$
3	两个相隔 π 的叶尖点	周期结构正确、偶次谐波增强、两点相干叠加无异常断裂
4	单旋翼多点叶片	谱图由稀疏轨迹变为填充包络，边带间隔等于 f_{rot}
5	四旋翼	宽带展宽、机身中心线、旋翼相位和叶片数对应的谐波结构
6	加入机身平动	整个谱图中心移动到 f_D ，micro-Doppler 展宽相对中心保持
7	加入 Sionna 多径	主结构不消失，可能出现延迟副本或弱鬼影
8	与论文/解析模型对比	峰值频偏、边带间隔、旋转周期、包络形状、功率相对分布

建议记录的数值指标：

- 峰值频偏误差： $|\hat{f}_{\max} - f_{\max}|/f_{\max}$ ；
- 旋转周期误差：谱图/包络周期是否为 $1/f_{\mathrm{rot}}$ 或与叶片数相关的闪烁周期；
- 边带间隔：频谱峰间距是否为 f_{rot} 或对称配置下的倍频；
- 相位连续性：`np.diff(np.unwrap(angle))` 是否出现非物理尖峰；
- 能量占比：预期 Doppler 带内能量占总能量比例；
- 多径稳定性：路径数跳变是否导致谱图伪纹。

8. 推荐最终数据生成链路

8.1 流程图

[1] Blender 建模

- 地面、墙体、建筑物、障碍物
- UAV 外观可用于可视化和静态遮挡
- 每个物体按材料拆分
- 单位保持 1 unit = 1 m, Z-up

|
v

[2] 导出到 Sionna RT

- 推荐：mitsuba-blender 直接导出 XML
- 备选：PLY + materials.json -> generate_scene_xml.py -> XML
- load_scene(xml)

|
v

[3] 坐标与链路设置

- scene.frequency = 3.5e9 或 28e9
- scene.tx_array / scene.rx_array
- 添加 BS/Radar: Transmitter 或 Receiver
- 添加 UAV 参考点: drone_rx 或 uav_tx
- 保证 Blender UAV 中心 = Sionna UAV 参考点 = modulator body_position

|
v

[4] 静态 PathSolver

- max_depth = 0/3/5 分级验证
- los/specular/diffuse 按场景打开
- paths = PathSolver()(scene, ...)
- a_static, tau_static = paths.cir(..., normalize_delays=False)

|
v

[5] UAV 运动模型

- body_position(t) = body0 + V_body * t
- rotor_center_j(t) = body_position(t) + arm_offset_j
- blade_point_jm(t) = rotor_center_j(t) + rho_m [cos(omega t + phi), sin(...), 0]
- 单基地使用 round-trip phase, 双基地使用 Tx/Rx 距离和

|
v

[6] 动态 CIR/CFR 或复信号

- 快速路线: $a_{\text{dynamic}}(t) = a_{\text{static}} * \text{modulation}_p(t)$
- 高保真改进: 每条路径 p 根据 AoD/AoA 计算不同投影 n_p
- $\text{signal}(t) = \sum_p a_{\text{dynamic}_p}(t)$
- 可选: CFR $H[k, t] = \sum_p a_p(t) \exp(-j2\pi f_k \tau_p)$

|
v

[7] STFT/MDS

- complex STFT, return_onesided=False
- Hann window
- fftshift
- $S_{\text{dB}} = 20\log_{10}(\text{abs}(Z)+\text{eps}), \text{max-normalized}$

|
v

[8] 数据保存

- .npz 保存 signal, f_stft, t_stft, S_dB
- 保存参数 config.json/yaml
- 保存 a_static/tau_static 或路径统计

- 保存标签：UAV 类型、旋翼数、叶片数、R、RPM、V_body、SNR、场景名、频段、单/双基地

|
v

[9] 可视化与验证

- MDS 图
- Doppler profile
- 理论峰值频偏线
- 边带间隔标注
- 相位连续性诊断

8.2 保存格式建议

每个样本建议保存：

```
sample_xxxxxx.npz
  signal_complex: complex64 [N]
  f_stft: float32 [F]
  t_stft: float32 [T]
  S_dB: float32 [F, T]
  a_static: complex64 optional
  tau_static: float32 optional
```

```
sample_xxxxxx.json
  scene_name
  carrier_freq
  radar_mode
  tx_position
  rx_position
  body_position0
  body_velocity
  n_rotors
  n_blades_per_rotor
  blade_radius
  blade_points_per_blade
  rotation_freq
  rotor_phases
  body_amplitude
  blade_amplitude
  fs
```

```
obs_duration
stft_nwin
stft_overlap
snr_db
max_depth
los/specular/diffuse/diffraction
```

9. 最容易出错的 10 个关键点

1. 把 one-way Sionna 通信链路直接当成 monostatic radar，忘记 round-trip 因子 2。
2. 用 pathloss/RSS 做 STFT，而不是用相干复 CIR/CFR/基带信号。
3. `body_position`、Blender UAV 中心、Sionna `drone_rx.position`、modulator 坐标不一致。
4. 采样率太低，28 GHz、 $R=0.15$ m、100 Hz 旋翼至少需要 50 kHz 级别。
5. 相位 unwrap 在大调制指数下失败，却误以为谱图异常来自物理模型。
6. 每条多径都使用同一微多普勒投影，导致复杂场景下路径方向差异被低估。
7. 把叶片尖端单点模型写成“真实叶片散射”，论文表述过度。
8. 没有区分机身 standard Doppler 中心偏移和叶片 micro-Doppler 展宽。
9. 没有保存完整参数和随机相位，数据集不可复现。
10. 逐帧 PathSolver 路线在高采样率下计算量爆炸，适合验证，不适合大规模数据生成。

10. 当前项目可复用文件

文件	可复用内容
<code>src/micro_doppler_modulator.py</code>	UAV 参数类、散射点轨迹、round-trip/双基地距离、CIR 调制、STFT
<code>src/micro_doppler_integration_demo.py</code>	静态 RT -> CIR -> micro-Doppler 调制 -> MDS 的集成范例
<code>src/step3_quadrotor_spectrogram.py</code>	四旋翼 8 叶片 MDS 生成和参数设置
<code>src/step7_dynamic_drone_demo.py</code>	Mode A 逐步 RT 与 Mode B 快速调制的工程对比
<code>src/rt_micro_doppler_vs_standard_doppler.py</code>	逐 snapshot 更新四旋翼点散射体并重跑 PathSolver 的验证路线

文件	可复用内容
<code>src/ rt_micro_doppler_vs_standard_doppler_single.py</code>	单旋翼/双叶片逐帧 RT 验证，已标注 one-way 限制
<code>src/step8_blender_scene_interface.py</code>	Blender XML/PLY/程序化场景统一加载接口
<code>src/step9_pipeline_pathloss_csi.py</code>	Blender -> RT -> Pathloss/CSI 数据管线，可扩展保存 MDS
<code>tools/blender_to_sionna/generate_scene_xml.py</code>	PLY + 材料映射生成 Mitsuba/Sionna XML
<code>tools/cir_to_cfr/dataset_CIR_to_CFR.py</code>	CIR -> OFDM CFR，可用于基于子载波复信道生成 MDS
<code>docs/Blender_Sionna_MicroDoppler_Chain.md</code>	现有 Blender + Sionna + micro-Doppler 链路说明
<code>docs/three_step_validation_report.md</code>	标准 Doppler、单散射点、四旋翼谱图的验证论据
<code>docs/Step5_完成报告.md</code>	CIR 管道集成验证、性能和三场景对比

11. 建议的论文/组会表述

推荐表述：

我们没有修改 Sionna RT 的射线追踪核心，而是将 Sionna RT 用于静态环境和多径 CIR 建模，并在目标层面引入 UAV 机身及旋翼散射点模型。机身平动通过标准 Doppler 相位项体现，旋翼运动通过散射点相对机身的周期性距离变化产生 micro-Doppler 相位调制。最终对相干复基带序列进行 STFT，生成 UAV MDS。该方法是基于点散射体和远场近似的混合 RT-解析仿真链路，可用于 MDS 数据生成和参数敏感性研究。

避免表述：

Sionna RT 已经完整仿真了真实 UAV 旋翼的雷达散射。

更严谨的贡献点：

- 给出了 Sionna RT 静态多径与 UAV 旋翼 micro-Doppler 的可复用集成方法；
- 建立了 standard Doppler 与 micro-Doppler 的相干相位统一模型；
- 提供了单点、单旋翼、四旋翼、RT 多径场景的分级验证；
- 形成了可批量生成 MDS 数据集的工程管线。

12. 参考资料

项目内部资料

- README.md
- docs/Micro_Doppler_Validation_Plan.md
- docs/Blender_Sionna_MicroDoppler_Chain.md
- docs/three_step_validation_report.md
- docs/Step5_完成报告.md
- docs/pipeline_report.md
- papers/Micro-Doppler_Signature_Simulation_of_Multicopter_UAVs_Using_Ray_Tracing.pdf
- papers/Micro-Doppler_Signature-Based_Detection_Classification_and_Localization_of_Small_UAV.pdf

Sionna RT 官方资料

- Sionna RT Paths 文档: <https://nvlabs.github.io/sionna/rt/api/paths.html>
- Sionna RT Scene/load_scene 文档: <https://nvlabs.github.io/sionna/rt/api/scene.html>
- Sionna RT Scene Editing 教程: <https://nvlabs.github.io/sionna/rt/tutorials/Scene-Edit.html>
- Sionna RT Radio Materials 文档: https://nvlabs.github.io/sionna/rt/api/radio_materials.html
- Sionna RT Technical Report, Path Solver: <https://nvlabs.github.io/sionna/rt/tech-report/S3.html>